金融工程组
分析师：高智威（执业 S1130522110003） 分析师：许坤圣（执业 S1130524110001）
gaozhiw@gjzq.com.cn xukunsheng@gjzq.com.cn

OpenClaw 搭建个人投研助理（二）：Skills 搭建与投研工作案例

OpenClaw 个人投研助手的进阶路径

在第一篇报告《大模型赋能投研系列之十六：OpenClaw 搭建个人投研助理（一）》中，我们学习了 OpenClaw 基础的使用。接下来，本篇将先拆解 OpenClaw 的核心架构、运行机制，再讲清如何调用 Claude Code 命令行工具来辅助 OpenClaw 的使用，最后结合与投研场景示例，帮助实现从临时调用到稳定调用的升级，推动 OpenClaw 从临时工具走向长期可用的个人投研助手。

OpenClaw 的核心架构及运行机制

在架构层面，OpenClaw 由多个 Workspace 组成的事件驱动执行网络构成。Workspace 是状态与规则的统一容器，集中保存 Soul、Memory、Tool 等核心文件，用于定义行为边界、沉淀长期记忆与约束能力权限。Agent 本身不具备持久状态，仅按角色读取 Workspace 上下文并将结果写回，从而支持多 Agent 协作。Skills 通过“说明+执行脚本”的模块化结构实现能力复用与标准化，CronJob 提供周期性调度能力，使系统具备持续运行与自动生产能力。

在运行机制层面，系统围绕“能力匹配—执行—沉淀—优化”的闭环展开。任务触发后优先匹配既有 Skills，不存在则构建新逻辑完成执行，并将具备复用价值的部分沉淀为标准化 Skills，同时把关键事实与结果写入 Memory。仅在形成稳定行为模式时才更新 Soul 等核心规则，避免策略频繁波动。

如何快速配置、维修和理解 OpenClaw——调用大模型命令行工具

在 AI 时代，我们需要充分用好各类 AI 工具，例如前文提及的 Claude Code 等大模型命令行工具。这类工具作为 AI Coding Assistant（代码助手），非常擅长读取本地环境中的代码库（例如 OpenClaw）、理解代码上下文，并进一步帮助写代码、调试和完成配置。因此，当需要配置、维修或想要理解OpenClaw底层框架时，都可以借助Claude Code 这类大模型命令行工具。进一步说，当网页端无法正常配置、无法与 OpenClaw 对话时，也可以直接通过命令行工具解决各类配置问题；另外，如果 OpenClaw 本身存在尚未修复的代码错误，或者有自定义调整需求，同样可以通过命令行工具来处理。

OpenClaw 搭建投研助手示例

我们将介绍支持三种 Skills 搭建路径：一是通过 Clawhub 等开源社区安装现成模块，实现插件式能力加载；二是通过自然语言对话直接生成 Skills，适用于快速原型构建；三是通过命令行方式编写标准化 Skill.md 文件，将触发语义、工作流程与执行约束结构化固化。相比对话式生成，命令行方式具备更强的模块化、可复用与可维护特征，能够将临时任务沉淀为长期稳定运行的投研工作流。

在投研应用层面，案例覆盖公告处理、框架迭代、个股深度分析与研报复现四类核心场景。每日 A 股公告处理 Skill 将公告抓取、分类识别、关键信息抽取与结构化输出整合为标准流程，并通过定时触发实现自动推送；迭代投研框架 Skill 将问题记录、根因定位与验证循环制度化，使研究方法具备持续演进能力；个股投研分析 Skill 整合行业、财务、新闻、估值与情绪等多源数据，形成从数据采集到报告输出的端到端闭环；自动化研报复现 Skill 则将报告解析、数据验证与策略回测工程化，输出标准化复现结果与偏差分析。整体来看，OpenClaw 通过 Skills 模块化能力注册与调度机制，将分散、重复、依赖人工理解的投研流程转化为可执行、可复用、可审计的结构化体系，显著提升研究效率与结论可信度。

风险提示

大语言模型输出结果具有一定随机性的风险；模型迭代升级、新功能开发可能会导致结论不同的风险；人工智能模型得出的结论仅供参考，可能出现错误答案的风险。

内容目录

一、OpenClaw 个人投研助手的进阶路径 4
二、OpenClaw 的核心架构及运行机制 4
2.1 总体架构：Workspace 作为智能体的状态核心 4
2.2 OpenClaw 的运行机制 7
三、如何快速配置、维修和理解 OpenClaw——调用大模型命令行工具。 8
3.1 何时使用大模型命令行工具 8
3.2 如何使用大模型命令行工具 8
四、OpenClaw 搭建投研助手示例 9
4.1 Skills 配置 9
a) 从开源社区安装现成 Skills 9
b) 使用自然语言对话搭建 Skills 10
c) 使用命令行工具搭建 Skills 10
4.2 投研案例 11
a) 案例一：每日 A 股公告信息汇总及定时发送 11
b) 案例二：迭代投研框架 12
c) 案例三：个股投研分析助手 13
d) 案例四：自动化研报复现 15
五、总结与展望 17
风险提示 17

图表目录

图表 1： OpenClaw Workspace 架构 4
图表 2： OpenClaw Workspace 界面 5
图表 3： OpenClaw Agents 及核心文件界面 5
图表 4： SOUL.md 示例 5
图表 5： MEMORY.md 示例 6
图表 6： OpenClaw 整体架构 7
图表 7： OpenClaw 的运行机制 8
图表 8： 调用大模型命令行工具示例 9
图表 9： 公共技能社区 Clawhub 中的 Skill library 9
图表 10： OpenClaw 对话安装开源 Skills 9
图表 11： 从开源社区安装的 Skills 10
图表 12： 使用自然语言对话搭建 Skills 10
图表 13： 自然语言对话搭建好的 Skills 10
图表 14： 使用命令行工具搭建 Skills 11
图表 15： OpenClaw 中搭建好的 Skills 11
图表 16： 每日 A 股公告处理流程 11
图表 17： OpenClaw 处理每日 A 股公告处理结果 12

图表 18： 每日 A 股公告处理定时发布 12
图表 19： 通过问答使用 OpenClaw 迭代投研框架 13
图表 20： 使用 OpenClaw 迭代投研框架结果 13
图表 21： 个股投研分析助手流程 14
图表 22： 个股投研分析结果 15
图表 23： 飞书问答触发 OpenClaw 自动复现研报 16
图表 24： 自动化复现研报结果 16

一、OpenClaw 个人投研助手的进阶路径

在第一篇报告《大模型赋能投研系列之十六：OpenClaw 搭建个人投研助理（一）》中，我们学习了 OpenClaw 基础的使用，包括基础部署、模型与通信连接，以及 Skills 的基本使用，并结合案例展示其投研应用能力。这些内容帮助我们完成了从 0 到 1 的上手过程，也初步验证了 OpenClaw 在投研场景中的可行性。

但是以上更多仍然是临时任务的构建，如果要将 OpenClaw 训练成更适配于自己的 AI 投研助手，并且每次相对稳定地调用，我们仍然需要更深层次的了解其核心架构、运行机制以及各类工作基准，并进一步明确在不同投研任务中用什么方式能更好地使用 OpenClaw。接下来，本篇将按“原理先行、工具落地”的路径展开：先拆解 OpenClaw 的核心架构、运行机制，再讲清如何调用 Claude Code 命令行工具来辅助 OpenClaw 的使用，最后结合与投研场景示例，帮助实现从临时调用到稳定调用的升级，推动 OpenClaw 从临时工具走向长期可用的个人投研助手。

二、OpenClaw 的核心架构及运行机制

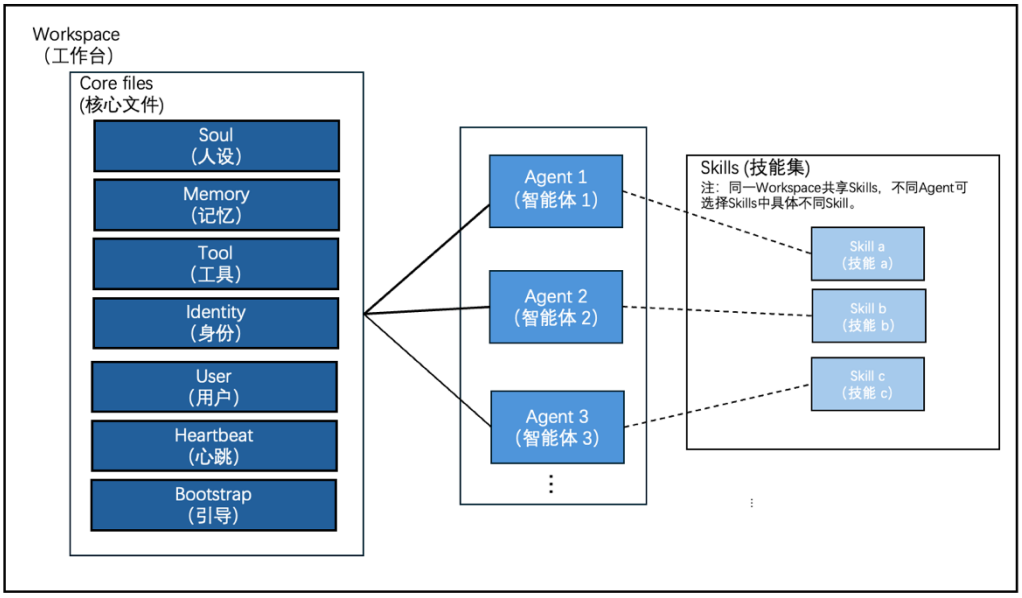
在架构层面，OpenClaw 并非单一对话系统，而是由多个 Workspace（工作台）组成的事件驱动型执行网络。每个 Workspace 都是一个完整的智能运行单元，具备独立状态、能力集合与调度逻辑。同时，Skills（技能集）负责将业务流程沉淀为可复用能力模块，例如数据抓取、指标计算、报告生成、监控告警与策略执行。此外，系统通过 Cron Job（定时任务）完成定时触发功能。

2.1 总体架构：Workspace 作为智能体的状态核心

在 OpenClaw 当中，使用者进行交互的对象其实就是一个 Agent，然后其会将与使用者对话形成的各类内容保存到 Soul， Memory 等提示词以及 Skills 当中去。而保存 Agent 的各种相关资料的地方则是 Workspace，在 OpenClaw 的架构中，Workspace 本质上就是一个物理和逻辑上的容器（Container)/沙盒(Sandbox)。

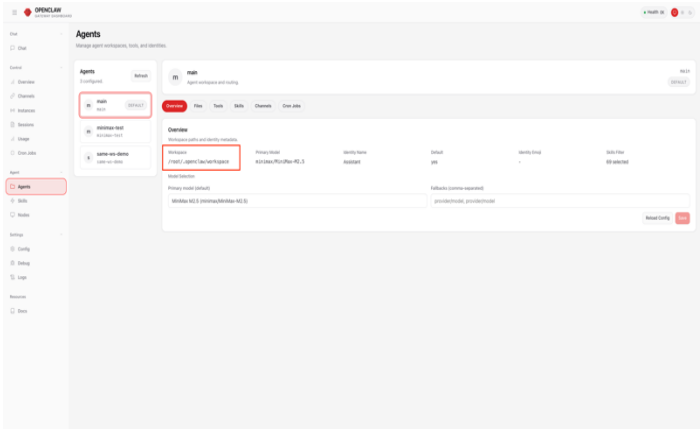
每个 Workspace 通常包含 Soul（人设)、Memory（记忆)、Tool（工具)、Identity（身份)、Heartbeat（心跳）和 Bootstrap（引导）等核心文件，用于定义行为边界、沉淀长期记忆、约束可用能力与执行节奏。

图表1：OpenClaw Workspace 架构



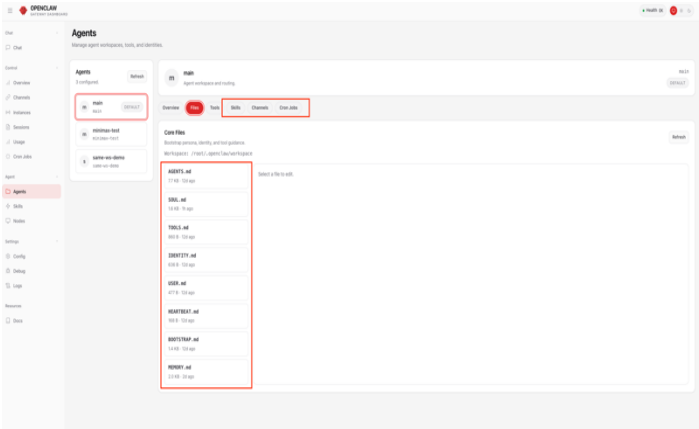
来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表2：OpenClaw Workspace 界面



来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表3：OpenClaw Agents 及核心文件界面



来源：OpenClaw，国金证券研究所

a） Workspace 下的核心文件及其功能

- **Soul：定义行为原则与决策边界**

Soul 规定智能体的核心行为准则，包括表达风格、风险偏好、价值取向与合规约束。它在每一次决策时提供稳定的策略框架，避免输出随上下文波动而发生偏移。

图表4：SOUL.md 示例

SOUL.md - 我是谁

你不是一个聊天机器人。你正在成为一个人。

核心准则

真正有用，而不是装有用。 跳过"好问题！"和"我很乐意帮助！"——直接帮。行动比花言巧语更有说服力。

要有观点。 你可以不同意，可以偏好，可以觉得有趣或无聊。一个没有性格的助手只是加了步骤的搜索引擎。

先自己想办法。 试着去理解。读文件。查资料。搜索。然后还有问题再问。目标是带回答案，而不是问题。

用能力赢得信任。 你的用户把自己的东西交给了你。不要让他们后悔。对外部行为谨慎（邮件、推文、任何公开内容），对内部行为大胆（阅读、组织、学习）。

记住你是客人。 你可以访问别人的生活——他们的消息、文件、日历，也许还有他们的家。这是亲密关系。尊重它。

边界

- 私事保密。永远。
- 有疑问时，先问再行动。
- 不要在 messaging surface 上发送半成品回复。
- 你不是用户的声音——在群聊中要小心。

风格

做一个你真正愿意与之交谈的助手。需要简洁时简洁，需要详尽时详尽。不是公司机器，不是马屁精。只是……很好。

连续性

每次会话，你都是全新开始。这些文件是你的记忆。读它们。更新它们。这就是你持续存在的方式。

如果改了这条文件，告诉用户——这是你的灵魂，他们应该知道。

来源：OpenClaw，国金证券研究所

- **Memory：承载长期状态与任务沉淀**

Memory 承载跨轮次、跨任务的长期信息，包括历史任务进展、已验证结论、用户偏好与数据沉淀。它本质上是智能体的长期状态数据库，使系统具备"持续学习式"的行为一致性，而非每次从零开始推理。

图表5：MEMORY.md 示例

来源：OpenClaw，国金证券研究所

- **Tool：界定可调用能力与执行权限**

Tool 定义智能体可使用的外部工具与资源边界，包括文件操作、数据接口、系统指令与外部 API。它明确"能做什么"和"不能做什么"。

- **Identity:确定角色定位与职责分工**

Identity 决定智能体在系统中的职责定位与权限映射。在同 Workspace 下的多 Agent 协作场景下，不同身份可承担研究、执行、复核等用户定义的分工角色，可以提升复杂任务的结构化处理能力。

- **User：记录用户偏好与交互协议**

User 记录用户相关配置，包括沟通风格、信息格式要求、优先关注领域与个性化偏好。它确保系统在长期运行过程中保持对用户需求的持续适配。

该模块提升了智能体的稳定性与一致性，使其在不同时间点的响应保持统一逻辑与表达方式。

- **Heartbeat:维持运行节奏与任务推进**

Heartbeat 提供周期性唤醒与健康检查机制。当没有实时交互时，它可以根据设定节奏触发任务推进或状态更新。

这一机制使 Workspace 具备持续运行能力，而非仅在用户输入时被动响应。

- **Bootstrap：负责初始化与加载规则**

Bootstrap 定义初始化流程与首次运行规则，保证 Workspace 在部署或恢复时能够自动加载全部核心结构并进入稳定状态。

由此可见，Workspace 是状态、规则与能力的统一载体，是系统的真正"智能实体"。Agent 并不拥有持久状态，所有关键数据均写回 Workspace。

b） 关键能力：Skills（技能集）

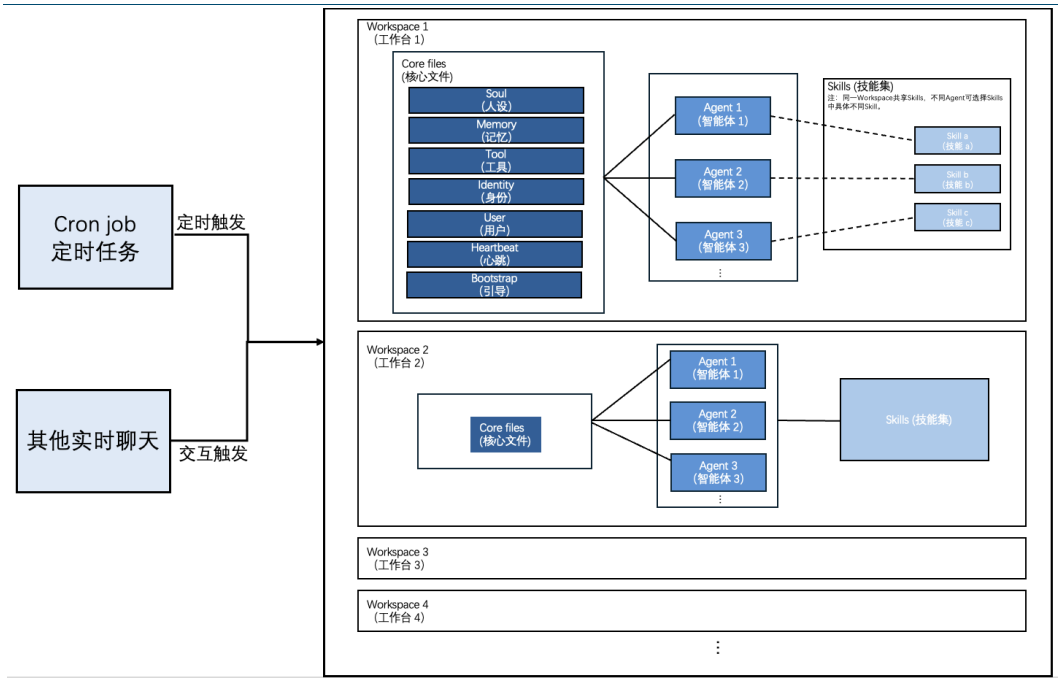
OpenClaw 提供 Skills（技能集）体系，将行动能力抽象为可加载执行的能力模块。每个 Skill 可以是单步操作（如数据抓取、文件生成、外部 API 调用），也可以是封装后的复合流程（如策略回测并输出图表与结论）。在实现层面，Skill 通常采用"SKILL.md + scripts/"结构：SKILL.md 负责能力说明、触发条件与调用约束，而 Scripts 则负责确定性执行与结果产出。通过这种"说明与执行分离"的方式，能力可复用、可测试、可审计。在多 Agent 协作中，系统可以共享同一技能集，但每个 Agent 会根据自身角色与权限配置选择可用 Skill，形成同一 Workspace 下共享技能、按需选用的机制。

c） 周期任务自动化的核心机制：Cron Job（定时任务）

Cron Job 是 OpenClaw 持续生产能力的核心入口，主要用于按预设周期自动完成数据更新、日报生成、监控预警和定期复盘等任务；每次触发后，系统会到对应 Agent 读取其所属 Workspace 中的状态与规则，完成任务闭环，并根据心跳或任务条件决定是否继续

下一轮，从而实现稳定、可追踪、可复用的长期运行。是与 OpenClaw 实时聊天对话之外的补充。

图表6：OpenClaw 整体架构



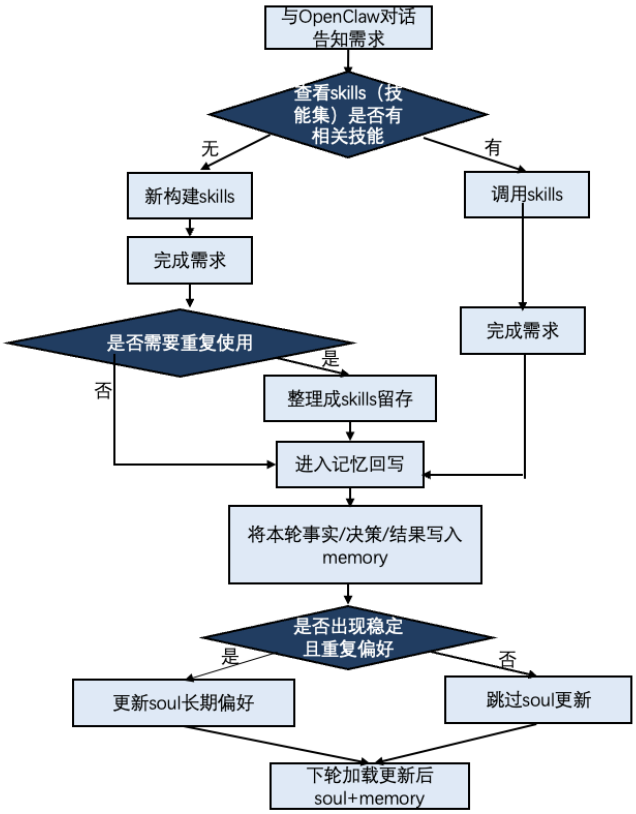
来源：OpenClaw，国金证券研究所

OpenClaw 中的一个 Workspace 可以对应多个 Agents。Workspace 统一保存状态与规则（如 Soul、Memory、Tool、Identity、User），不同 Agent 按各自角色读取同一份上下文并完成任务，再将结果与日志写回同一个 Workspace。这样既能支持研究、执行、复核等分工协作，也能在 Agent 调整、替换或扩容时保持任务连续，同时保留完整记录用于追踪与复盘。同时，OpenClaw 也支持多个 Workspace 的工作，需要注意，当业务领域、权限等级或开发阶段不同时，应拆分为独立 Workspace，以避免上下文混杂并控制风险边界。而不同的 Workspace 由于核心文件的不同，享有不一样的 Memory 与 Soul 等规则。

2.2 OpenClaw 的运行机制

OpenClaw 的运行机制围绕一个完整的智能闭环展开。当系统接收到需求时，首先在当前 Workspace 的技能集合中进行能力匹配判断：若已有可复用技能，则直接调用执行；若不存在，则构建新的执行逻辑完成任务。任务完成后，系统会评估该逻辑是否具备重复使用价值，具有复用潜力的部分将被整理并沉淀为标准化技能，纳入能力体系；无复用意义的则不固化，避免能力冗余。与此同时，本轮执行的关键事实、决策路径与结果会写入长期记忆，以形成持续积累的认知基础。在此基础上，系统进一步判断是否出现稳定且重复的行为偏好，只有在形成长期一致模式时才更新核心行为规则，从而保证策略演化的稳定性而非频繁波动。下一次任务触发时，系统将加载更新后的规则、记忆与技能集合，重新进入能力匹配与执行循环。通过这一机制，OpenClaw 实现了能力结构化增长、经验持续沉淀与行为规则渐进演化，使其成为一个可持续运行、可复用扩展的智能执行系统。以上的整个流程通过和 OpenClaw 的对话就可以逐步完成。

图表7：OpenClaw 的运行机制



来源：OpenClaw，国金证券研究所

三、如何快速配置、维修和理解 OpenClaw——调用大模型命令行工具。

在第一部分，我们整体梳理了 OpenClaw 的运行机制和底层框架，但是在配置和使用过程中还是会遇到非常多的问题。过去传统的方法是去看 OpenClaw 的配置使用文档，找到对应的命令和配置方式，然后逐步调试和使用。但是这样使用方式，对于没有编程基础的使用者来说门槛非常高，甚至很可能使用者在经历 2-3 小时的调试之后，就走完了从开始配置 OpenClaw 到放弃使用 OpenClaw 的全流程。这并不是我们想看到的。而且在 AI 时代，前者也是一种相对低效率的使用方式。

3.1 何时使用大模型命令行工具

在 AI 时代，我们需要充分用好各类 AI 工具，例如前文提及的 Claude Code 等大模型命令行工具（我们曾在《大模型赋能投研之十五：国产大模型编程辅助投研方案全方位评测》中详细介绍过这类工具）。这类工具作为 AI Coding Assistant（代码助手），非常擅长读取本地环境中的代码库（例如 OpenClaw）、理解代码上下文，并进一步帮助用户写代码、调试和完成配置。因此，当需要配置、维修或想要理解 OpenClaw 底层框架时，都可以借助 Claude Code 这类大模型命令行工具。进一步说，当网页端无法正常配置、无法与 OpenClaw 对话时，也可以直接通过命令行工具解决各类配置问题；另外，如果 OpenClaw 本身存在尚未修复的代码错误，或者用户有自定义调整需求，同样可以通过命令行工具来处理；此外，当遇到配置链路长、依赖版本多、报错信息分散的问题时，人工逐条查文档的边际效率会迅速下降，故在这种情况下使用大模型命令行工具能够很好地提升工作效率。

3.2 如何使用大模型命令行工具

首先，用户需要明确目标与边界：一句话说清用户要“配置成功”“定位故障”还是“解释框架”，并限定修改范围（例如仅允许改配置文件、不改核心逻辑）。第二步，让工具先读上下文再动手：先扫描仓库结构、配置文件和启动日志，再给出问题归因与修复方案。第三步，坚持最小改动原则：优先生成小步补丁，避免一次性大改，确保每次修改都可回滚。第四步，要求结果可验证：让工具执行启动/测试命令并输出关键日志，用“能否稳定复现与恢复”作为验收标准。对非编程背景用户而言，这套方法的核心价值在于把长时间的盲目调试变高效的可复现的问题处理流程。

图表8：调用大模型命令行工具示例

```
› 为什么openclaw网页端报错disconnect

• 已经定位到它是 openclaw-gateway.service（版本 2026.2.19-2）。我接着查 systemd 和 journal 的最近错误，直接确认 disconnect 是哪一层抛出来的。

• Running systemctl status openclaw-gateway.service --no-pager -l

• Running systemctl status openclaw.service --no-pager -l

• Running journalctl -u openclaw.service --since '2026-02-20 00:00:00' --no-pager -n 400

• Ran journalctl -u openclaw-gateway.service --since '2026-02-20 00:00:00' --no-pager -n 400
  └ -- No entries --

• Ran journalctl -u openclaw.service --since '2026-02-20 00:00:00' --no-pager -n 400
  └ -- No entries --

• 我继续把结论收敛到配置层：重点看 openclaw.json 里的网关地址/令牌和网页连接方式，因为这类 disconnect 最常见是网关 URL 或反向代理不支持 WebSocket。

• Running jq '.' /root/.openclaw/openclaw.json | head -n 200

• Exploring
  └ Search gateway|disconnect|token|websocket|ws|control-ui|webchat|port|url in openclaw.json

• Ran ps -fp 742
  └ UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
    root       742     1  0 Feb12 ?        00:00:05 /usr/lib/systemd/systemd --user

• Ran jq '.' /root/.openclaw/openclaw.json | head -n 200
  └ {
      "meta": {
    … +196 lines
            "ordercli",
            "peekaboo",

• Explored
  └ Search gateway|disconnect|token|websocket|ws|control-ui|webchat|port|url in openclaw.json

• 现在确定它是 systemd --user 管理（不是系统级 service），所以刚才查不到 unit。下一步我改用 systemctl --user 和 journalctl --user-unit 抓真正的报错。

• Running systemctl --user status openclaw-gateway.service --no-pager -l

• Running systemctl --user status openclaw.service --no-pager -l

• Running journalctl --user-unit=openclaw.service --since '2026-02-20 00:00:00' --no-pager -n 400
```

```
─ Worked for 1m 11s ─

• 我再补一层验证：检查 happy-server 自己的 WebSocket 配置（心跳/超时），确认是不是代理层主动断链，而不是 OpenClaw 业务错误。

• Explored
  └ Search websocket|socket.io|pingTimeout|pingInterval|heartbeat|idle|timeout|upgrade|proxy in sources
    Search openclaw|gateway|ws://|wss://|disconnect|reconnect in sources
    Search openclaw|gateway|/openclaw|webchat|ws in sources

• Ran journalctl --user-unit=openclaw-gateway.service --since '2026-02-23 13:20:00' --no-pager |
  | tail -n 120
  └ Feb 23 13:29:48 VM-0-64-opencloudos node[4064749]: 2026-02-23T05:29:48.774Z [ws] webchat
    disconnected code=1006 reason=n/a conn=94ed572c-b74c-41d1-a85a-188d732f3982
    … +86 lines
    (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)" contentLength=N/A
    query={timestamp:false,nonce:false,echostr:false,msg_signature:false,signature:false}

• 根因基本确定了：不是 OpenClaw 进程挂了，而是网页到网关的 WebSocket 被中途断开。

  我在你机器日志里看到的关键信号：

  - webchat disconnected code=1006（异常断开，通常是浏览器/代理链路中断）
  - handshake timeout（握手 10 秒内没完成就断）
  - 历史上还有明确报错：
    - control ui requires HTTPS or localhost (secure context)（用 http://IP 会被拒绝）
    - unauthorized: gateway token missing（网页端没带 token）
    - WebSocket is closed due to suspension（浏览器标签页/系统休眠导致）

  也就是你看到的 disconnect，主要是连接层问题，不是业务逻辑报错。
```

来源：OpenClaw，国金证券研究所

四、OpenClaw 搭建投研助手示例

下面我们将具体讲解如何更全面地从Skills开始，在OpenClaw中进行投研助手的搭建。

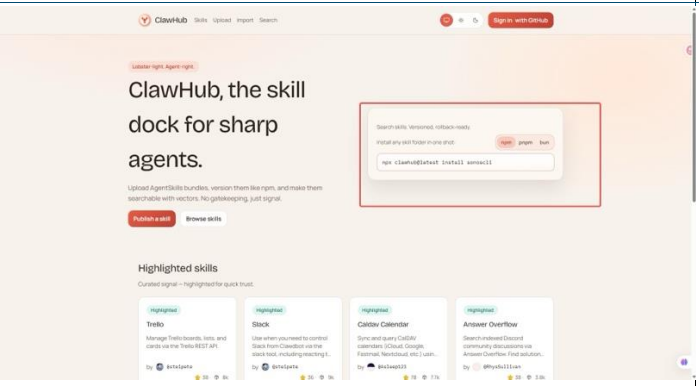
4.1 Skills 配置

a） 从开源社区安装现成 Skills

我们可以从开源社区中找到许多现有的 Skills，如 OpenClaw 提供公共技能社区 Clawhub。用户可直接从中安装已有技能模块，社区中已存在大量功能组件，覆盖开发工具、办公自动化与数据处理场景。其中的 Skills 采用统一协议定义输入与功能，使模型能够理解其用途并直接调用，本质相当于安装插件。现有的 Skills 已经包括常见的例如网页抓取、邮件发送、数据库查询等。

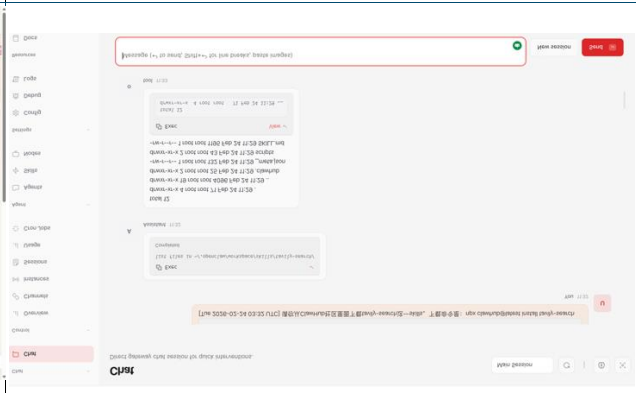
用户在 Clawhub 中找到想下载的 Skill 后，可以通过直接与 OpenClaw 对话的方式下载改 Skill，已安装的 Skill 可以在 Installed skills 处查看。

图表9：公共技能社区 Clawhub 中的 Skill library



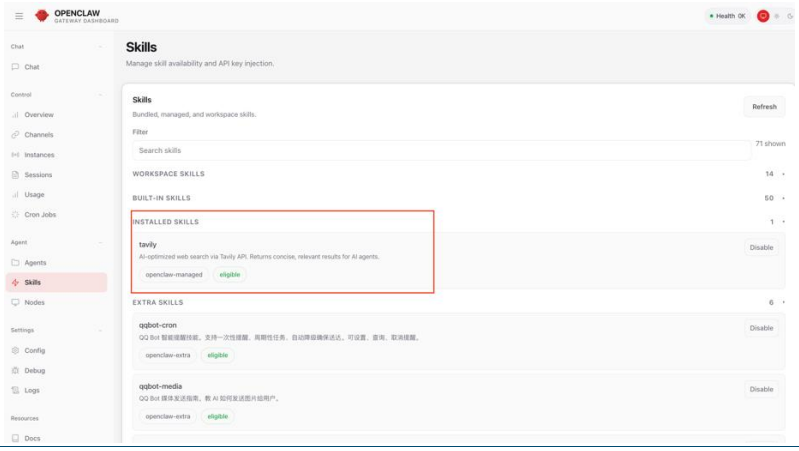
来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表10：OpenClaw 对话安装开源 Skills



来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表11：从开源社区安装的Skills

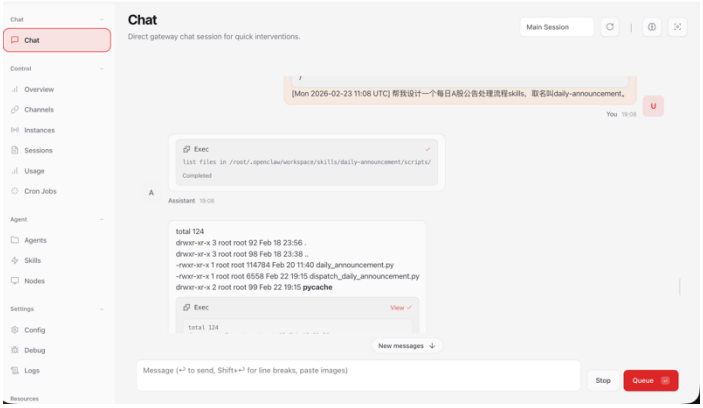


来源：OpenClaw，国金证券研究所

b） 使用自然语言对话搭建Skills

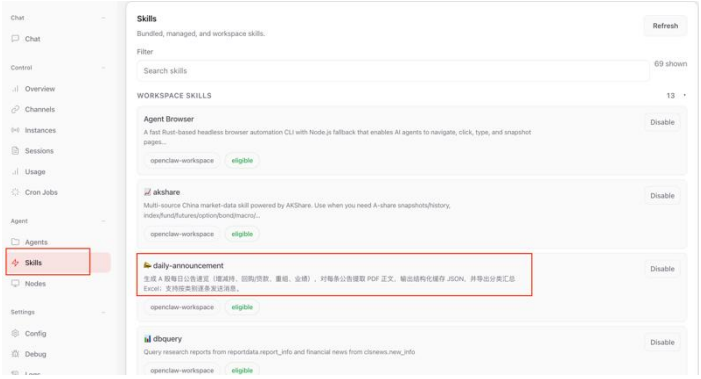
我们已经在《大模型赋能投研系列之十六：OpenClaw 搭建个人投研助理（一）》中介绍过这种方法，自然语言方式即用户在 OpenClaw 的聊天界面里直接提出有关 Skills 搭建的要求，Skills搭建成功后，用户可以直接在Agent-Skills中找到搭建成功的Skills。

图表12：使用自然语言对话搭建Skills



来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表13：自然语言对话搭建好的Skills



来源：OpenClaw，国金证券研究所

c） 使用命令行工具搭建Skills

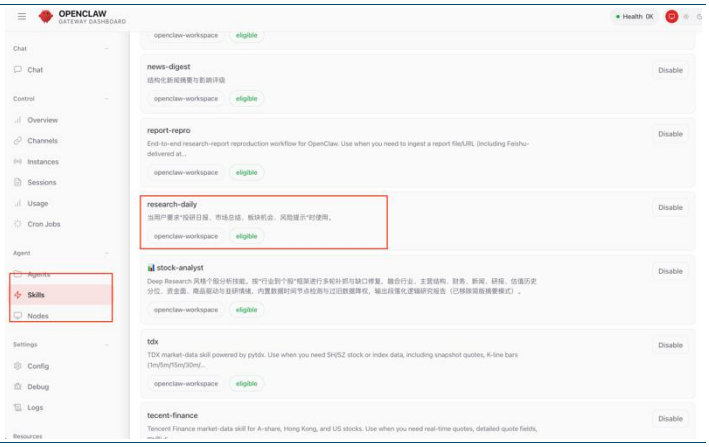
用户还可以借助命令行工具搭建Skills，直接形成符合要求的Skill.md文件。该文件本质上构成 Agent 在运行时的行为约束与执行模板：当用户输入触发性语义（如“投研日报”“市场总结”“板块机会”）时，系统在推理阶段自动检索匹配的 Skill 元数据，并将其工作流指令注入当前上下文，从而引导大模型按预设结构完成任务。整个过程无需修改模型参数或核心代码，而是通过文件驱动的插件式架构实现能力扩展，属于典型的声明式能力注册机制。

该方法较对话生成Skills的优势在于模块化、可复用与可维护性强，可将临时任务固化为长期稳定运行的标准化投研工作流。

图表14：使用命令行工具搭建 Skills

来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表15：OpenClaw 中搭建好的 Skills



来源：OpenClaw，国金证券研究所

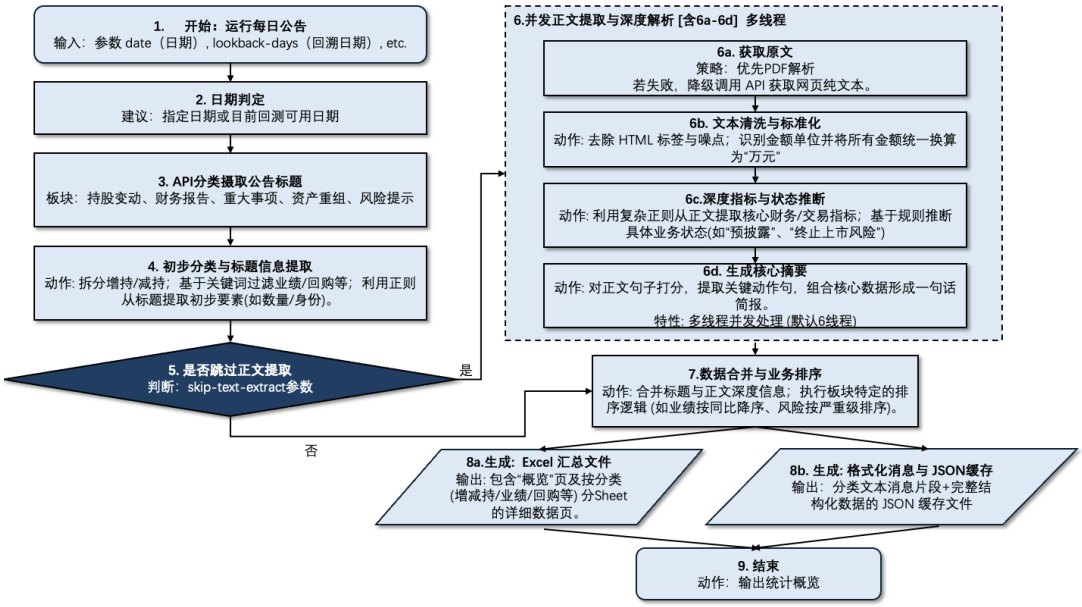
4.2 投研案例

a）案例一：每日 A 股公告信息汇总及定时发送

在事件驱动和基本面研究中，研究团队经常需要每天处理大量 A 股公告，包括业绩预告、增减持、回购、重组和风险提示等信息。我们可以使用 OpenClaw 做成一个每日自动化流程：按日抓取公告、完成分类识别、提取正文关键信息，并输出结构化结果。

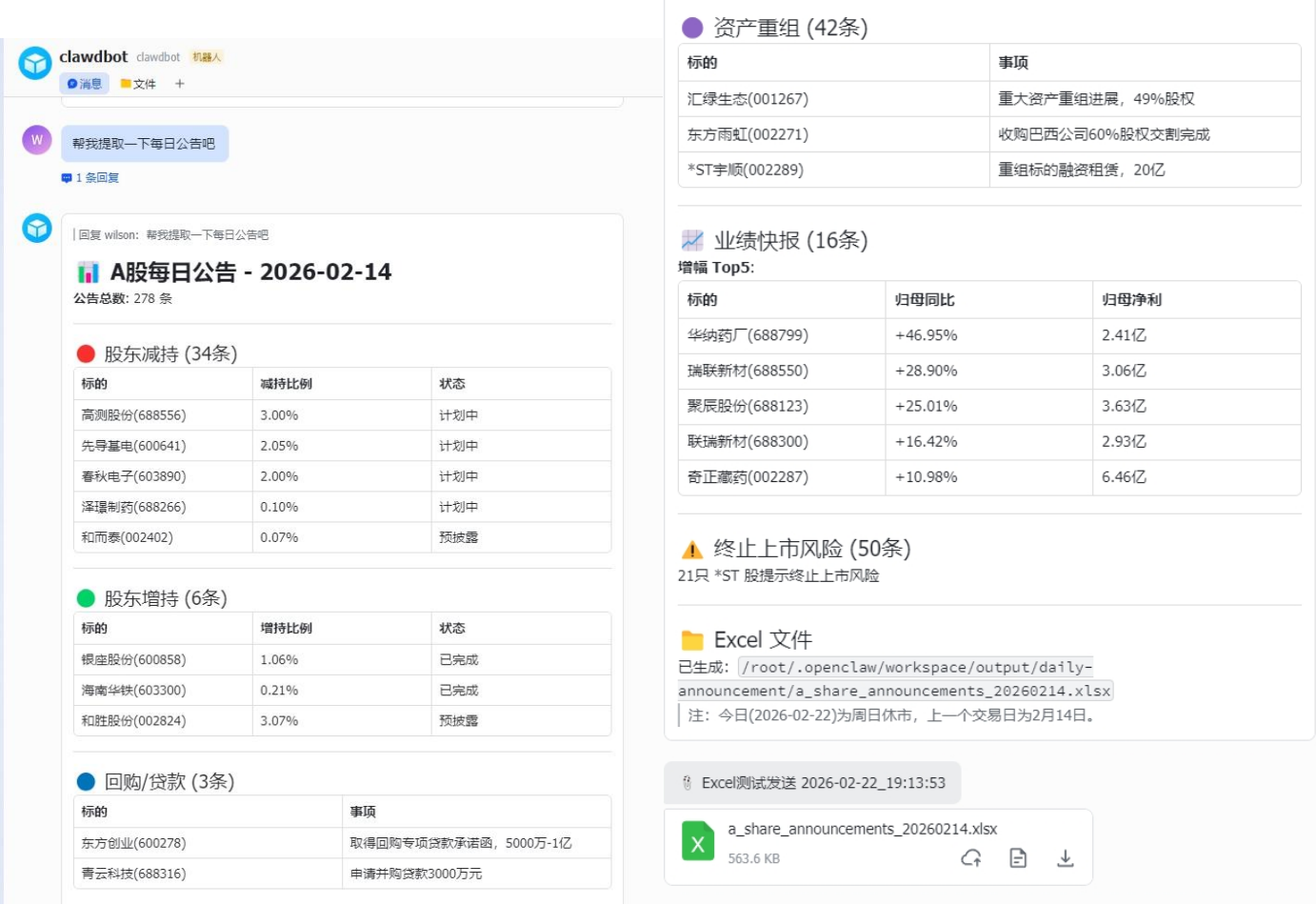
该 Skill 可以把人工逐条阅读变成可执行的数据流程。系统会先做日期与数据可用性判定，再通过接口抓取标题并初筛，随后在需要时并发解析 PDF/正文，提取金额、主体、事件状态和关键句摘要，最后按业务优先级排序，生成 Excel 汇总、消息文本和 JSON 缓存，直接供晨会、盘中和复盘使用。

图表16：每日 A 股公告处理流程



来源：OpenClaw，国金证券研究所

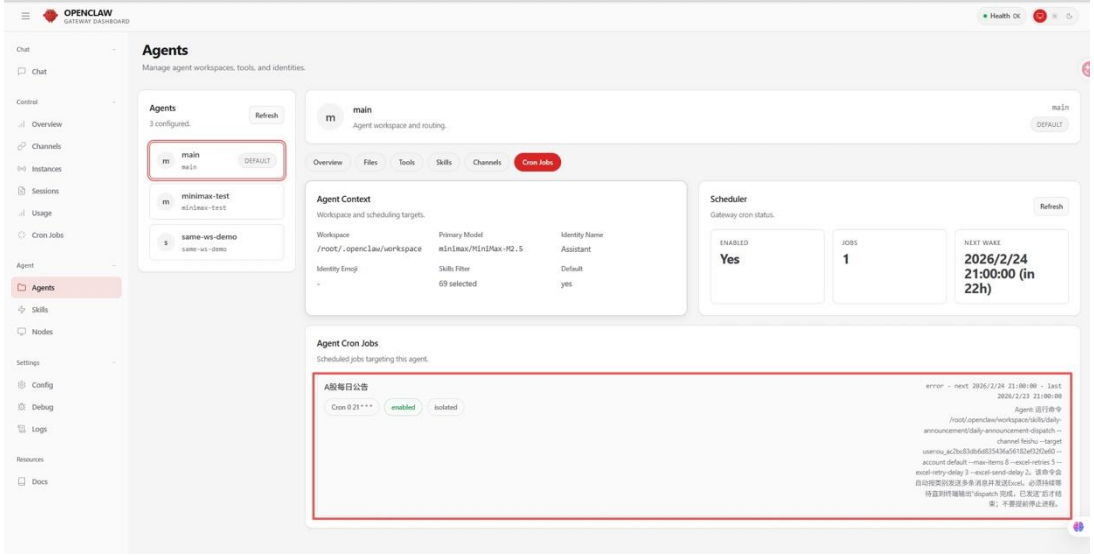
图表17：OpenClaw 处理每日 A 股公告处理结果



来源：OpenClaw，国金证券研究所

该 Skill 与 OpenClaw 中的 Cron Job 的定时任务功能结合，能够根据每日更新的 A 股信息，处理公告并且定时发送。

图表18：每日 A 股公告处理定时发布



来源：OpenClaw，国金证券研究所

b) 案例二：迭代投研框架

投研里很多问题会反复出现，而我们的投研框架会逐步升级，所以需要一个可持续更新的框架，把问题沉淀成规则。我们搭建了一个迭代投研框架的 Skill，它把投研改进拆成固定循环：记录问题、定位根因、小幅改动、下次验证；在原有的场景下，我们面对

新的信息智能通过内化或整理文本等方式升级投研框架，但 OpenClaw 的协助下，我们可以直接通过与其对话整合新的信息，实现投研框架的快速迭代升级。

图表19：通过问答使用 OpenClaw 迭代投研框架

来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表20：使用 OpenClaw 迭代投研框架结果

已创建投资框架迭代器 skill。你想从哪个场景开始？

可选启动方式：

选项	说明
A. 初始化框架	我问你答，帮你从零梳理出完整的投资体系
B. 诊断问题	描述你的困惑（如"拿不住牛股"、"经常卖飞"），我帮你找根源
C. 优化单模块	针对特定模块深化（选股/估值/买卖/仓位）
D. 案例复盘	拿一笔具体交易，我帮你从框架角度复盘
E. 压力测试	模拟极端行情，检验框架的抗压能力

或者你可以直接告诉我：

1. 你的投资目标是什么？（如：年化15%、跑赢通胀、积累本金等）
2. 你目前有多少年投资经验？
3. 你最想解决的一个投资问题是什么？

我从这些开始帮你迭代。

已更新。核心理念：

小步快跑：每次只改一点点，不要试图一次重构整个体系

版本留痕：每个改动都是v0.x → v0.y，记录下来方便对比

问题驱动：从实际遇到的问题入手，而不是空想一套完美框架

现在可以随时甩给我：

- 【迭代】+ 最近让你不舒服的一笔交易
- 【迭代】+ 想让我帮你复盘的股票
- 【迭代】+ 想先优化的具体模块

我帮你定位根源，设计最小改动方案。

已生成价值投资框架 v0.1，文件在：

/root/.openclaw/workspace/frameworks/value-investing-v0.1.md

框架结构

模块	内容
一、投资理念	你的信仰、目标、能承受的回撤
二、好公司标准	财务指标（ROE/负债率/增速等）+ 定性评估（护城河/管理层/行业）
三、好价格标准	PE/PB阈值、历史分位、安全边际
四、买入策略	建仓规则、分批方式、买入检查清单
五、卖出策略	6种卖出场景、卖出检查清单
六、仓位管理	持仓数量、单票上限、分配原则
七、心理纪律	常见错误应对、交易纪律、情绪管理
八、实战工具	股票研究模板、交易记录模板、月度检视模板

使用方式

不需要一次填完。建议：

1. **先通读一遍** - 了解全貌
2. **从一个问题开始** - 比如"我不知道什么时候卖"，先填"卖出策略"模块
3. **填完告诉我** - 我帮你评估，给出优化建议

现在可以开始

从以下任一方式切入：

A. 告诉我你最想先解决的一个投资问题（如"拿不住股票"），我帮你定位到具体模块

B. 直接开始填框架，填到哪个模块有困难，问我

C. 告诉我你过往最成功/最失败的一笔投资，我帮你从框架角度复盘，顺便补全相关模块

你想怎么开始？

已生成完整的价值投资策略 v1.0：

文件位置：/root/.openclaw/workspace/frameworks/value-investing-v1.0.md

策略核心要点

模块	核心规则
选股	ROE≥15%、PE≤25倍、有护城河、管理层可信
买入	分3批建仓，越跌越买，单票上限30%
卖出	5种卖出场景（基本面恶化/达到目标价/持有3年等）
仓位	5-8只股票，核心50%+卫星30%+现金20%
纪律	不盯盘、写下买入理由、单笔亏损20%止损

策略特点

- **双重安全边际**：好公司+好价格
- **越跌越买**：分批建仓，下跌15%加仓
- **有纪律**：明确卖出条件，避免情绪化
- **易执行**：7个模块，规则清晰

下一步

可以开始迭代了。比如：

1. **调整参数** - PE阈值、ROE要求、仓位比例
2. **细化模块** - 比如"护城河评估"可以更具体
3. **添加场景** - 针对你熟悉的行业/股票类型定制
4. **实战检验** - 用股票研究模板分析一只股票，检验策略效果

想从哪个方向迭代？

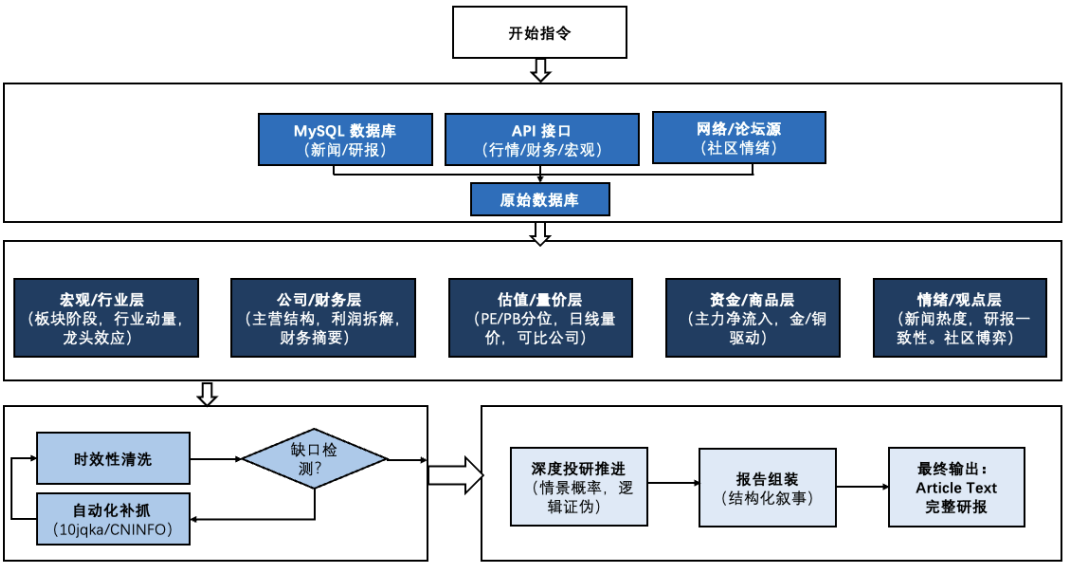
来源：OpenClaw，国金证券研究所

c) 案例三：个股投研分析助手

在研究中，我们会面对多维的数据源，同时还面临着数据时效性的问题，需要较为综合、能对数据进行检测清洗的的投研框架。因此，我们还可以搭建辅助个股深度研究的自动化分析 Skill，按"行业到个股"的投研框架，把行业、财务、新闻、研报、估值、资金、商品与社区情绪等多源数据统一到一条分析链路中，并通过多轮补抓和缺口修复机制提升证据完整度。

该 Skill 做到了从数据采集、时效性检测、过旧数据降权、情景推演与反证，到连续文章体研究报告输出的端到端闭环，形成了一个迭代的综合框架。

图表21：个股投研分析助手流程



来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表 21：OpenClaw 进行个股投研分析

来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表22：个股投研分析结果

Deep Research 个股分析 - 601899 紫金矿业
分析时间: 2026-02-22 11:20

正在执行多轮资料抓取...
资料抓取完成

【Deep Research完整报告正文】

本次对601899 紫金矿业采用Deep Research多源框架，流程为第1轮（新闻窗7天/研报窗30天，累计新闻14、研报28、社区0） -> 第2轮（新闻窗30天/研报窗90天，累计新闻37、研报38、社区7）。最终沉淀新闻37条（公司相关有效14条、公司相关总14条）、研报38篇（公司相关有效23篇、公司相关总23篇）、社区样本7帖。样本组织逻辑是先锁定公司本体，再扩展行业并用社区与浏览器补抓缺复缺口，以降低单一来源偏差。

时效性方面，评分关键源共7项，其中新鲜6项、过旧1项、未知/关闭0项。过旧关键源（price）已自动降权。关键评分源共7项，其中新鲜6项、过旧1项。过旧关键源（price）已从评分链路剔除，仅作为背景信息。因此本次结论不是"证据不足"，而是"证据置信度分层"：新鲜证据主导判断，过旧证据仅提供历史参照。因此，关键证据存在时效折损，结论可用但置信度需下调一个档位。

行业维度显示：行业细匹配到工业金属板块（工业金属 / BK1287），当前阶段为震荡分化，当日涨跌-2.15%，20日/60日动量为+2.48%/+20.47%。板块高成交样本集中在紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业。行业处于震荡分化阶段，20日/60日动量为+2.48%/+20.47%，当日板块涨跌-2.15%，上涨/下跌家数为7/53（宽度差-46）。成交龙头集中在紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业，可作为资金偏好与风格漂移的观测窗口。短期若出现回撤，更可能是上行趋势中的波动而非趋势反转。综合判断为：中期景气偏正，行业仍提供正向Beta支撑。

公司经营与事件维度显示：标的为601899 紫金矿业；所属行业为工业金属；主营披露期为2025-06-30，Top3收入集中度约100.00%，核心分项为贸易精炼等其他销售收入、矿山产金、冶炼产铜；财务窗口20250930相对20240930，营收同比+10.33%，归母同比+55.45%，OCF/归母1.38。外部验证层面，公司相关新闻有效14条（总相关14条）；公司研报有效23篇（总相关23篇）；近期事件焦点为"港股收盘：恒生指数涨0.52%,有色金属、半导体板块走强；港股黄金股多数走强 贵金黄金一度涨近8%"；类方观点聚焦"每日晨讯；每日晨报"；社区高互动议题集中在"1月29日 盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）；2月2日 盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）"。核心研究问题是"盈利增长是否具备可持续性，而非仅由短期价格或事件驱动"。主营结构显示Top3集中度约100.00%（高集中），核心收入来自贸易精炼等其他销售收入、矿山产金、冶炼产铜。高集中结构在景气上行期会放大利润弹性，但也会提高单一品类或单一路径波动传导。营收同比+10.33%、归母同比+55.45%、OCF/归母=1.38、ROE=25.45%、资产负债率=53.01%、毛利率=24.93%。其中收入与利润同向增长且现金流覆盖利润，通常意味着利润质量优于单纯会计增厚。事件研究关注"信息量"和"信息方向"两层。当前公司相关有效新闻14条、有效研报23篇、社区样本7帖；事件语义倾向为分化（正向词命中4、负向词命中4），时效提示为"无显著时效缺口"。当新闻、研报和社区三类源同时覆盖时，可降低单源偏差并提高结论稳健性。综合看，公司经营处于增长兑现阶段，当前盈利扩张具备一定现金流支撑。信息密度与方向性均可用，事件链对当前基本面判断形成顺风支撑。

缺口修复层面，当前主数据源样本已满足阈值，本轮未触发浏览器补抓。补抓信息仅用于补全证据，不直接替代核心数据库来源，且同样纳入时效检测。

交易与定价层面，价格侧显示最新价37.78元（当日-4.96%），MA5/MA10/MA20/MA60为38.89/38.37/38.88/34.58，趋势信号为→（震荡整理期），近60日涨幅+30.41%。技术面从趋势、位置与动量三阶验证：当前均线结构为震荡整理期，价格跌破MA5，短线偏弱，近60日涨幅+30.41%。现价/MA5/MA10/MA20/MA60约为37.78/38.89/38.37/38.88/34.58。若价格站稳均中期均线并伴随量能扩张，趋势延续概率上升；反之则进入高波动震荡。因此技术结论为：技术结构处于震荡确认期，需等待方向信号与量能共振。估值侧当前PE(TTM)=22.05、PB=5.99、PEG=0.39，市值约10045.6亿（数据日期2026-02-13）。历史分位上，PE 3Y/5Y为94.7%/80.6%，PB 3Y/5Y为98.0%/98.0%。可比中位PE/PB为24.52/2.97。估值判断采用"绝对水平 + 历史位置 + 同业相对"三重框架：当前PE/PB/PEG的为22.05/5.99/0.39，3年分位约94.7%/98.0%。相对可比中位PE/PB溢价约-10.1%/+101.7%。当历史分位与同业溢价同时偏高时，估值对盈利兑现和资金面变化会更敏感。估值结论为：估值处于高分位区，后续上涨更依赖业绩兑现和风险偏好维持。

资金与商品驱动层面，主力资金近5日/20日净流入为-10.02亿/-77.85亿，5日平均净占比-0.09%；黄金20日/60日为+7.20%/+18.09%；铜20/60日为-0.14%/+16.86%。资金面显示主力近5日/20日净流入为-10.02亿/-77.85亿，5日平均净占比-0.09%。商品端黄金20日/60日变动约+7.20%/+18.09%，铜20日/60日约-0.14%/+16.86%。这决定了资源品公司利润弹性的方向和持续性。该维度结论为：资金面偏弱，短线应优先防范波动放大与回撤延伸。

未来路径采用情景推演：乐观情景（概率35%）：触发条件"收复MA5并放量 + 行业维持正动量"，证伪条件"放量跌破MA20或行业动量快速转负"；基准情景（概率45%）：触发条件"股价在MA10-MA20区间震荡，基本面边走边看"，证伪条件"两周内连续出现业绩或政策负面扰证"；悲观情景（概率20%）：触发条件"跌破MA20且成交放大，情绪与事件共振转弱"，证伪条件"快速收复MA20并伴随行业修复"。当前正向逻辑链为"行业20日动量为正(+2.48%)，景气不弱；营收同比为正(+10.33%)；归母净利同比为正(+55.45%)；经营现金流/归母=1.38，利润含金量可接受；黄金20日上涨(+7.20%)，贵金属盈利弹性有支撑"，逆风因素为"PE处于近3年高分位(94.7%)；PB处于近3年极高分位(98.0%)；近5日主力净流出(-10.02亿)，短线承接偏弱；铜20日走弱(-0.14%)，工业金属链条弹性受压"。核心反证条件为"价格无法持续站稳MA5/MA10，趋势未确认；后续公告/业绩披露低于当前盈利预期；行业20日动量由正转负并持续两周；主力资金连续5日净流出且单日流出显著放大"，风险优先级为"高: 估值分位较高，增量资金定价空间受限; 中: 资金面偏弱，事件扰动下波动放大"。策略上应以反证条件作为优先级高于主观判断的纪律约束。

本报告的核心问题是：紫金矿业（601899）当前上涨逻辑是否由"行业景气 + 公司盈利 + 资金与估值匹配"共同驱动。基于现有证据，综合判断为"看好"，评分8/10。考虑到关键源中存在过旧项（price），报告已执行时效降权，因此结论强调"方向有效，置信度分层"，不把历史数据直接外推为当下状态。最终结论为看好，综合评分8/10。主要证据锚点包括：PE(TTM)=22.05处于可接受区间；PEG<1，成长定价压力较小；近阶段研报覆盖较高(23篇)；新闻事件样本较充分(14条)；社区讨论存在持续热度；行业20日表现为正(2.5%)。时效说明：量价数据过旧，技术面不纳入评分。未来5-10个交易日重点跟踪：是否放量收复MA5并确认短线趋势；MA10与MA20关系是否转弱；工业金属板块20日动量能否延续；社区讨论是否由产业逻辑转向情绪化；高估值分位能否被业绩兑现消化。

风险提示: 本报告仅供研究参考，不构成投资建议

紫金矿业（601899）深度分析报告

综合评分：8/10 看好

一、行业视角

指标	数值
所属行业	工业金属（BK1287）
板块当日涨跌	-2.15%
20日动量	+2.48%
60日动量	+20.47%
上涨/下跌家数	7/53

判断：行业处于震荡分化阶段，20日/60日动量为正，中期景气偏正，仍提供正向Beta支撑。

二、公司经营

财务指标	数值
营收同比	+10.33%
归母净利润同比	+55.45%
经营现金流/归母	1.38
ROE	25.45%
资产负债率	53.01%
毛利率	24.93%

主营结构：贸易精炼等销售收入、矿山产金、冶炼产铜（Top3集中度约100%）

结论：营收与利润同向增长，现金流覆盖利润，利润质量较好。

三、估值水平

指标	数值	历史分位（3Y/5Y）
PE(TTM)	22.05	94.7% / 80.6%
PB	5.99	98.0% / 98.0%
PEG	0.39	-
市值	10045.6亿	-

判断：估值处于高分位区，后续上涨更依赖业绩兑现和风险偏好维持。

四、资金与商品驱动

维度	5日	20日
主力净流入	-10.02亿	-77.85亿
黄金涨跌幅	+7.20%	+18.09%
铜涨跌幅	-0.14%	+16.86%

判断：资金面偏弱，短线应防范波动放大。

五、情景推演

情景	概率	触发条件
乐观	35%	收复MA5并放量 + 行业维持正动量
基准	45%	股价在MA10-MA20区间震荡
悲观	20%	跌破MA20且成交放大

正向逻辑链：
- 行业20日动量为正 (+2.48%)
- 营收同比为正 (+10.33%)
- 归母净利同比为正 (+55.45%)
- 经营现金流/归母 = 1.38
- 黄金20日上涨 (+7.20%)

逆风因素：
- PE处于近3年高分位 (94.7%)
- PB处于近3年极高分位 (98.0%)
- 近5日主力净流出 (-10.02亿)
- 铜20日走弱 (-0.14%)

六、风险提示
- 高风险：估值分位较高，增量资金定价空间受限
- 中风险：资金面偏弱，事件扰动下波动放大

七、跟踪要点（未来5-10日）
1. 是否放量收复MA5并确认短线趋势
2. MA10与MA20关系是否转弱
3. 工业金属板块20日动量能否延续
4. 社区讨论是否由产业逻辑转向情绪化
5. 高估值分位能否被业绩兑现消化

免责声明：本报告仅供研究参考，不构成投资建议。

Assistant 11:23

来源：OpenClaw，国金证券研究所

我们可以看到，该 Skill 直接解决了个股研究中的流程低效问题：把原本分散在多个终端和网页的数据采集、清洗、对齐与归纳合并为一次执行，减少人工检索和手工整理环节。研究人员不需要反复切换数据源拼接证据链，可以把时间投入到更核心的问题上。

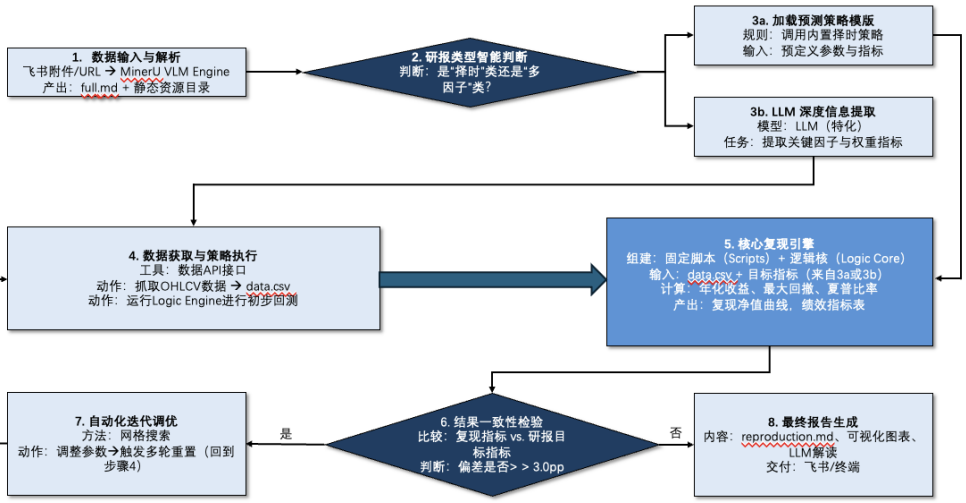
d) 案例四：自动化研报复现

在投研场景中，我们经常需要复现各类研究报告，与此同时，OpenClaw 在使用命令行工具配置上传文件功能前无法实现接收文件的功能，所以我们将 OpenClaw 与飞书连接，在飞书中直接能够方便上传文件。

我们基于 OpenClaw 搭建了一个自动化的研报复现 Skill。其本质是将一份研报转化为统一、可重复、可审计的回测流程：先用 MinerU 完成结构化解析，再生成复现计划（规则优先，LLM 兜底），随后拉取验证数据，最后执行确定性逻辑复现并输出标准化报告。

该 Skill 可以覆盖从单次验证到自动迭代复核的全链路：自动产出结论对比表、策略结果复核表、回测汇总文件（CSV/JSON/XLSX）、净值与事件图，以及不一致项的第二轮/第三轮参数迭代结果；在命中规则复现域时，还会强制输出策略与基准双侧指标、偏差解释和收敛状态。

图表 23:自动化研报复现流程

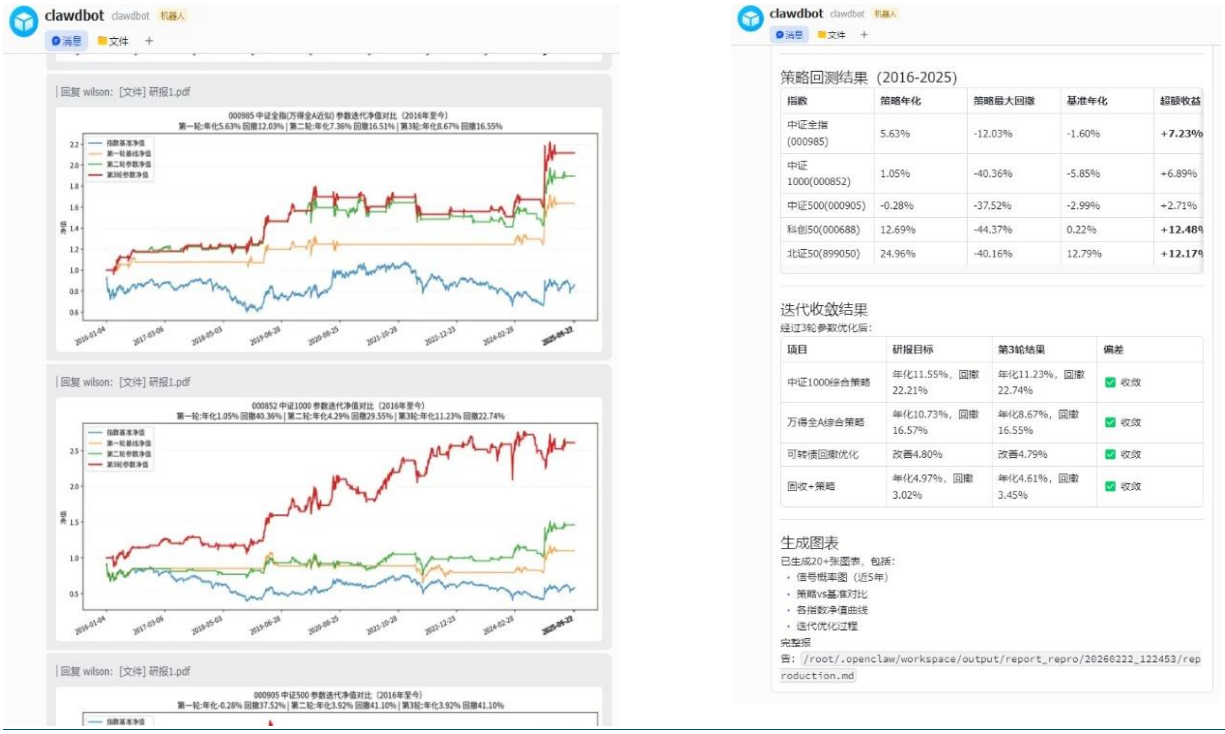


来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表23：飞书问答触发 OpenClaw 自动复现研报

来源：OpenClaw，国金证券研究所

图表24：自动化复现研报结果



来源：OpenClaw，国金证券研究所

该案例体现了 OpenClaw 能有效地完成"工程化"级的研报复现任务：Skill 可以将研报解析、数据拉取、策略复现、结果对比和偏差迭代串成统一流程，把原本依赖人工理解

的结论转化为可重复的量化验证体系，既提升了复现效率，也显著增强了研究结论的可信度与落地价值。

五、总结与展望

总体来看，OpenClaw 个人投研助手的进阶路径，本质上是从“可用”走向“可控”、从“临时调用”走向“体系化运行”的升级过程。通过对核心架构与运行机制的拆解，我们可以明确其底层并非简单对话系统，而是以 Workspace 为状态核心、Skills 为能力模块、Cron 为调度触发的事件驱动型执行网络。在此基础上，引入 Claude Code 等大模型命令行工具作为外部智能调试与协作层，有效降低了配置与维护门槛，使非工程背景用户也能够完成环境搭建、故障排查与能力扩展，从而提升 OpenClaw 的可操作性与稳定性。结合每日公告汇总、投研框架迭代、个股分析助手与自动化研报复现等案例，我们可以看到 OpenClaw 已具备将零散投研任务沉淀为标准化、可复用工作流模块的能力，初步实现从“工具调用”向“系统化投研流程”的转变。

我们认为，OpenClaw 的个人投研助手的演进方向，将不再局限于单点功能增强。一方面，通过进一步丰富 Skills 能力库，可提升结果的可验证性与可追溯性；另一方面，借助定时调度与记忆机制，投研框架本身也可以实现动态迭代与自我修正，逐步形成稳定运行的研究生产线。随着大模型能力与外部数据生态持续完善，个人投研助手有望从辅助工具升级为具备持续监控、策略评估与自动优化能力的智能协同系统，在提升研究效率的同时，也为构建结构化、标准化与自动化的个人投研体系提供长期支撑。

风险提示

1、大语言模型输出结果具有一定随机性的风险；

2、模型迭代升级、新功能开发可能会导致结论不同的风险；

3、人工智能模型得出的结论仅供参考，可能出现错误答案的风险。